

TwinMarket Korea 거래 방향 검증 보고서

실행 ID: simulation_20260625_194731 / information_mode=prior_close / limit_only=True / 로그 위치:
/Users/leeyujeong/Downloads/MD_File/twinmarket_kr_project/outputs/logs/simulation_20260625_194731 / 생성 시각:
2026-06-25 20:50:32

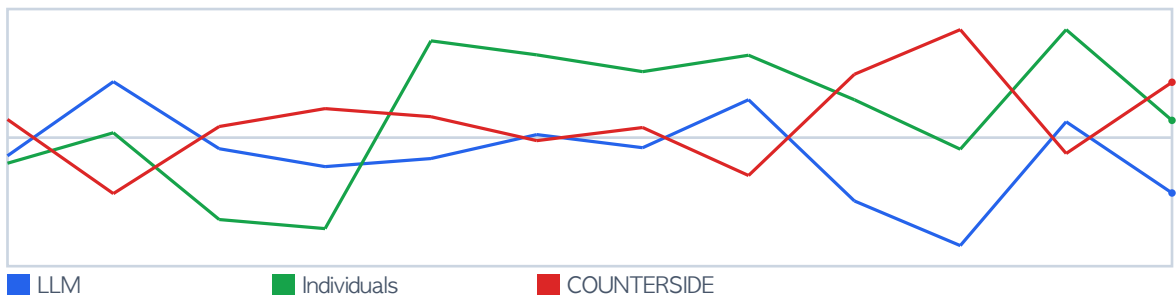
검증 기준: COUNTERSIDE가 개입하지 않는 초기 warmup 3거래일을 제외하고 비교했다.

1. 핵심 검증 결과

기본 검증은 LLM 에이전트 전체의 일별 순매수/순매도 sign이 실제 개인 투자자(Individuals)의 sign과 일치하는지 본다. 1차 지표는 방향 일치율, balanced accuracy, buy/sell recall이며, naive baseline과 같은 날짜 구간에서 비교한다. 상관계수와 코사인 유사도는 강도 패턴을 보는 2차 지표로 유지한다.

항목	Value	Volume
검치는 거래일	12	12
LLM vs 개인 방향 일치율	66.7%	66.7%
Balanced accuracy	75.0%	75.0%
Buy recall	50.0%	50.0%
Sell recall	100.0%	100.0%
MaxAbs 정규화 상관계수	0.285	0.267
MaxAbs 정규화 코사인	0.121	0.136
누적 정규화 상관계수	-0.784	-0.768

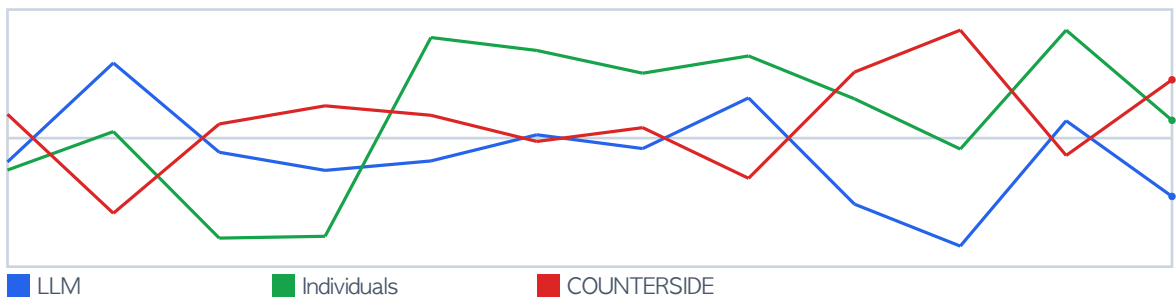
Value MaxAbs 정규화 순거래 흐름: LLM vs 개인 vs COUNTERSIDE



2026-04-29

2026-05-18

Volume MaxAbs 정규화 순거래 흐름: LLM vs 개인 vs COUNTERSIDE



2026-04-29

2026-05-18

2. Sign 지표 및 Baseline

Value 기준

비교	일수	방향	Balanced	Buy recall	Sell recall	MaxAbs r	누적 r
LLM vs 개인	12	66.7%	75.0%	50.0%	100.0%	0.285	-0.784

비교	일수	방향	Balanced	Buy recall	Sell recall	MaxAbs r	누적 r
COUNTERSIDE vs Individuals	12	33.3%	25.0%	50.0%	0.0%	-0.285	0.784
COUNTERSIDE vs Subtotal-Institutions	12	75.0%	72.2%	77.8%	66.7%	0.226	0.748
COUNTERSIDE vs Total of foreign	12	66.7%	75.0%	100.0%	50.0%	0.225	-0.801
COUNTERSIDE vs Other corporations	12	33.3%	25.0%	50.0%	0.0%	-0.076	0.815

Volume 기준

비교	일수	방향	Balanced	Buy recall	Sell recall	MaxAbs r	누적 r
LLM vs 개인	12	66.7%	75.0%	50.0%	100.0%	0.267	-0.768
COUNTERSIDE vs Individuals	12	33.3%	25.0%	50.0%	0.0%	-0.267	0.768
COUNTERSIDE vs Subtotal-Institutions	12	75.0%	72.2%	77.8%	66.7%	0.210	0.709
COUNTERSIDE vs Total of foreign	12	66.7%	75.0%	100.0%	50.0%	0.214	-0.789
COUNTERSIDE vs Other corporations	12	33.3%	25.0%	50.0%	0.0%	-0.102	0.800

Value baseline 비교

Baseline	방향	Balanced	Buy recall	Sell recall
always_buy	66.7%	50.0%	100.0%	0.0%
always_sell	33.3%	50.0%	0.0%	100.0%
random_50_50	58.3%	56.2%	62.5%	50.0%
actual_ratio_random	50.0%	43.8%	62.5%	25.0%
previous_day_individual_direction	50.0%	43.8%	62.5%	25.0%
previous_day_market_return_direction	50.0%	43.8%	62.5%	25.0%

Volume baseline 비교

Baseline	방향	Balanced	Buy recall	Sell recall
always_buy	66.7%	50.0%	100.0%	0.0%
always_sell	33.3%	50.0%	0.0%	100.0%
random_50_50	58.3%	56.2%	62.5%	50.0%
actual_ratio_random	50.0%	43.8%	62.5%	25.0%
previous_day_individual_direction	50.0%	43.8%	62.5%	25.0%
previous_day_market_return_direction	50.0%	43.8%	62.5%	25.0%

Value confusion matrix: LLM vs Individuals

Actual \ Pred	Buy	Sell	Flat
Actual buy	4	4	
Actual sell		4	
Actual flat			

Volume confusion matrix: LLM vs Individuals

Actual \ Pred	Buy	Sell	Flat
Actual buy	4	4	
Actual sell		4	
Actual flat			

3. 일별 비교 샘플

날짜	LLM Value	개인 Value	일치	LLM Volume	개인 Volume	일치
2026-04-29	순매도 -48,364,000	순매도 -680,974,831,000	Y	순매도 -214	순매도 -3,034,454	Y
2026-04-30	순매수 148,837,500	순매수 129,042,397,000	Y	순매수 675	순매수 617,606	Y
2026-05-04	순매도 -29,527,500	순매도 -2,177,785,336,000	Y	순매도 -127	순매도 -9,497,468	Y
2026-05-06	순매도 -77,140,000	순매도 -2,419,070,101,250	Y	순매도 -290	순매도 -9,324,089	Y
2026-05-07	순매도 -55,657,500	순매수 2,573,006,462,000	N	순매도 -205	순매수 9,555,243	N
2026-05-08	순매수 8,055,000	순매수 2,200,058,912,750	Y	순매수 30	순매수 8,324,987	Y
2026-05-11	순매도 -26,837,000	순매수 1,753,615,686,750	N	순매도 -94	순매수 6,163,844	N
2026-05-12	순매수 100,719,000	순매수 2,190,554,996,500	Y	순매수 361	순매수 7,805,001	Y
2026-05-13	순매도 -168,412,000	순매수 1,006,836,797,000	N	순매도 -593	순매수 3,734,208	N
2026-05-14	순매도 -287,120,000	순매도 -308,401,956,250	Y	순매도 -970	순매도 -1,040,591	Y
2026-05-15	순매수 42,198,000	순매수 2,870,828,782,500	Y	순매수 156	순매수 10,257,346	Y
2026-05-18	순매도 -147,244,000	순매수 458,385,259,750	N	순매도 -524	순매수 1,689,597	N

4. 해석

LLM 에이전트와 실제 개인 투자자의 방향 일치율은 Value 66.7%, Volume 66.7%이고, balanced accuracy는 Value 75.0%, Volume 75.0%이다. sell recall은 Value 100.0%, Volume 100.0%이다. MaxAbs 정규화 상관계수는 Value 0.285, Volume 0.267이며, 누적 정규화 상관계수는 Value -0.784, Volume -0.768이다. 방향 일치율이 높고 정규화 상관계수/코사인 유사도가 양수로 안정적이면 실제 개인 투자자 흐름을 시뮬레이션이 어느 정도 재현한다고 해석할 수 있다. COUNTERSIDE 보조 비교에서 가장 가까운 실제 투자자 그룹은 value: Subtotal-Institutions 방향 일치율 75.0%; volume: Subtotal-Institutions 방향 일치율 75.0%이다.